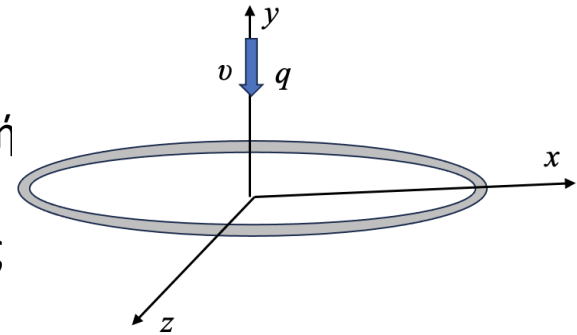


2^ο Quiz – 5 - Λεπτά

- ☐ Ένας δακτύλιος αρνητικής ομοιόμορφης κατανομής φορτίου είναι τοποθετημένος στο x - z επίπεδο με το κέντρο του στην αρχή του συστήματος συντεταγμένων. Ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο κινείται κατά μήκος του y -άξονα με κατεύθυνση προς το κέντρο του δακτυλίου.



Τη στιγμή που περνά από το κέντρο του δακτυλίου:

- (Α) Η ταχύτητα και επιτάχυνσή του αποκτούν μέγιστες τιμές
- (Β) Η ταχύτητά του είναι μηδέν και η επιτάχυνσή του μέγιστη
- (Γ) Η ταχύτητα και η επιτάχυνσή του δεν είναι μηδέν αλλά δεν έχουν και μέγιστη τιμή
- (Δ) Η ταχύτητα και η επιτάχυνσή του είναι μηδέν
- ☒ (Ε) Η ταχύτητά του είναι μέγιστη αλλά η επιτάχυνσή του μηδέν

Στο κέντρο του δακτυλίου η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι 0.

Ως αποτέλεσμα, τόσο η δύναμη όσο και η επιτάχυνση είναι 0.

Κατά την διαδρομή του, η δύναμη του πεδίου παράγει έργο και η κινητική ενέργεια του σωματιδίου αυξάνει παίρνοντας την μέγιστη τιμή όταν το σωματίδιο περνά από το κέντρο του δακτυλίου.

Το σώμα επιβραδύνεται αφού περάσει τον δακτύλιο γιατί η φορά της δύναμης αντιστρέφεται όταν $y < 0$

Απάντηση: Ε